## Activité de recherche

**Une limite n'est pas un dernier terme — 30 min.**

On considère la suite $(u_n)$ définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

1. Calculer $u_0$, $u_9$ et $u_{99}$. Existe-t-il un entier $n$ tel que $u_n = 2$ ? Justifier.
2. Déterminer le plus petit entier $N$ tel que, pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0{,}01$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Donner, en fonction de $\varepsilon$, un entier $N$ tel que $|u_n - 2| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
4. On définit sur $\mathbb{N}$ la suite $(v_n)$ par $v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$. Démontrer qu'elle converge vers 2 et qu'elle n'est pas monotone. Que montre cet exemple ?